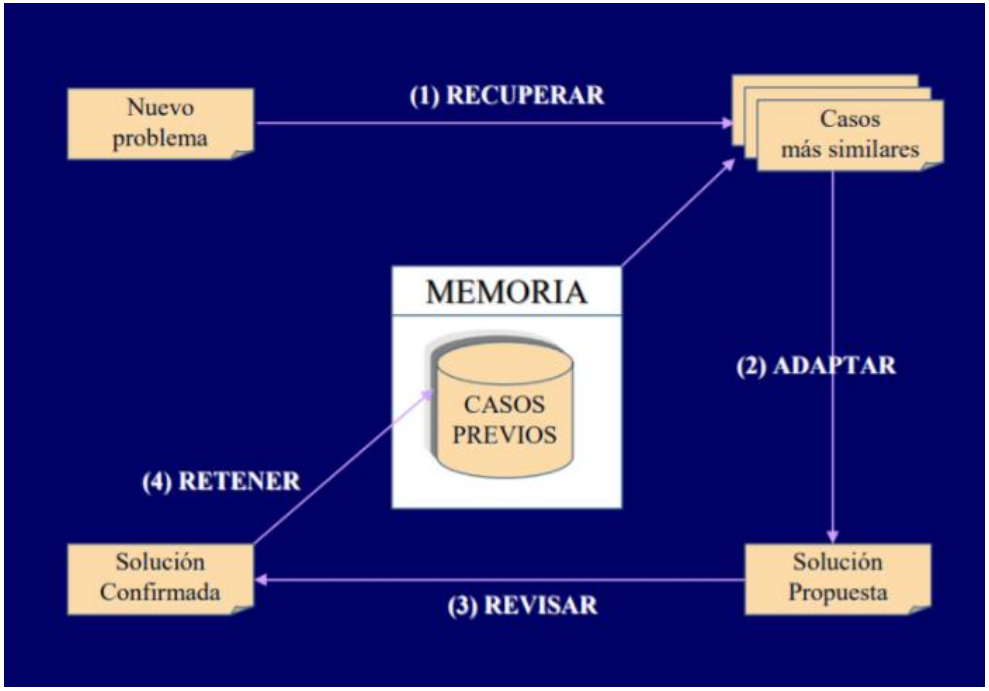
3 - Técnicas de IA

1. Razonamiento basado en casos
2. Sistemas basados en reglas
3. Algoritmos de búsqueda
4. Redes neuronales artificiales
5. Algoritmos genéticos
6. Autómatas celulares
7. Sistemas difusos
8. Sistemas multi-agente
9. Sistemas de aprendizaje automático

3.1 - Razonamiento basado en casos

- Aprender por analogía
- Trata de imitar la capacidad humana de resolver nuevos problemas según la experiencia acumulada en la resolución de problemas similares en el pasado:
  - Las experiencias pasadas se codifican en casos, con el problema y su solución.
  - El sistema tratará de adaptar las soluciones recuperadas al problema actual.
  - Al afrontar problemas nuevos, los almacena en su base de datos, aumentando su experiencia.



Campos de aplicación:

- Diagnóstico. Ej.: diagnóstico médico.
- Planificación. Adaptación de planes anteriores.
- Diseño. Nuevos diseños/desarrollos a partir de experiencias anteriores.

3.2 - Sistemas basados en reglas

- También se basa en la **experiencia**, pero utilizando reglas heurísticas basadas en el conocimiento de los expertos en un problema dado.

- Reglas sencillas de tipo SI… ENTONCES... Razonamiento deductivo, inferencias.

- Útiles en dominios con escasez de expertos: medicina, ingeniería, etc…

- Inconvenientes: encadenamiento infinito, adición de conocimiento nuevo contradictorio, dificultad para modificar reglas existentes,...

- Aplicaciones: Sistemas de respuesta en tiempo real para monitorización (control de tráfico, alertas meteorológicas), seguridad personal, transacciones bancarias.

3.2 - Sistemas basados en reglas

Regla 1
IF Forma = Larga AND
Color = verde o amarillo
THEN Fruta = platano

Regla 2
IF Forma = Redonda o Ensanchada AND
Diametro > 10 cm.
THEN clase de frutal = emparrado

Regla 3
IF Forma = Redonda AND
Diametro < 10 cm.
THEN clase de frutal = arbol

Regla 4
IF nºsemillas = 1
THEN tipo semilla = hueso

Regla 5
IF nºsemillas > 1
THEN tipo semilla = multiple

Regla 6
IF tipo de frutal = emparrado AND
Color = verde
THEN fruta = sandia

Regla 7
IF tipo de frutal = emparrado AND
superficie = liso AND
Color = amarillo
THEN fruta = melon

Regla 8
IF tipo de frutal = emparrado AND
superficie = rugosa AND
Colo = tostado
THEN fruta = cautalupo

Regla 9
IF tipo de frutal = arbol AND
Color = naranja AND
tipo semilla = hueso
THEN fruta = albaricoque

Regla 10
IF tipo de frutal = arbol AND
Color = naranja AND
tipo semilla = multiple
THEN fruta = naranja

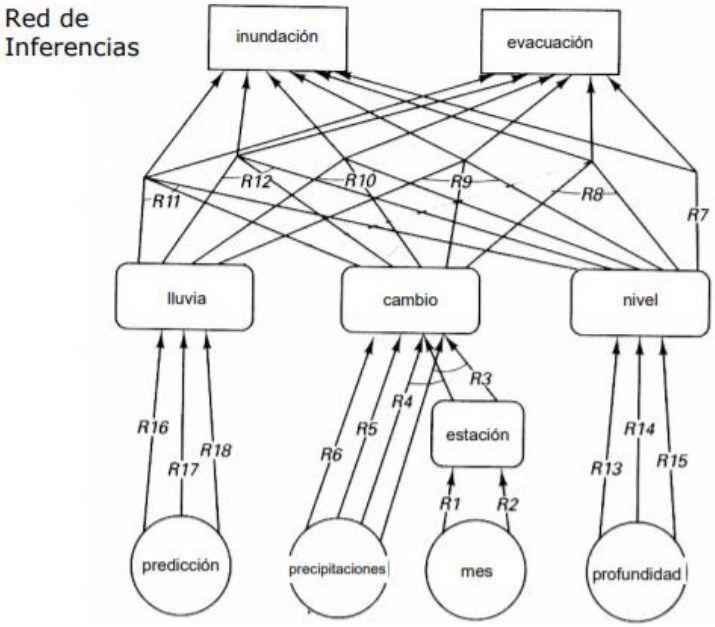
Regla 11
IF tipo de frutal = arbol AND
Color = rojo AND
tipo semilla = hueso
THEN fruta = cereza

Regla 12
IF tipo de frutal = arbol AND
Color = rojo o amarillo o verde AND
tipo semilla = multiple
THEN fruta = manzana

Regla 13
IF tipo frutal = arbol AND
Color = naranja AND
tipo semilla = hueso
THEN fruta = melocoton

Regla 14
IF tipo frutal = arbol AND
Color = morado AND
tipo semilla = hueso
THEN fruta = ciruela

Ejemplo de reglas e inferencias en un SBR para identificación de frutas



Red de inferencias de un SBR de alertas meteorológicas.

3.3 - Algoritmos de búsqueda

- Los algoritmos de búsqueda sirven para resolver problemas en los que se requieren varias acciones para alcanzar un objetivo, como encontrar un camino a través de un laberinto o determinar el mejor movimiento a realizar en un juego.

- Se utilizan en motores de búsqueda, aplicaciones de mapas o videojuegos.

- Para representar el espacio de búsqueda utilizado por un algoritmo de búsqueda se suelen utilizar grafos y árboles.

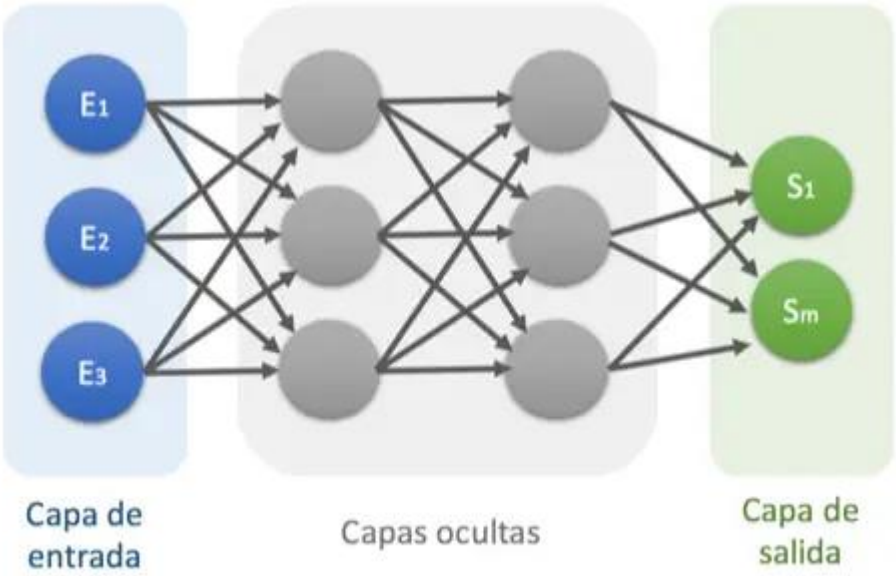
- Intentan encontrar el camino óptimo hacia el objetivo más valioso.

- **Desventaja**: suele haber demasiadas soluciones posibles. Bajo rendimiento.

3.4 - Redes neuronales artificiales

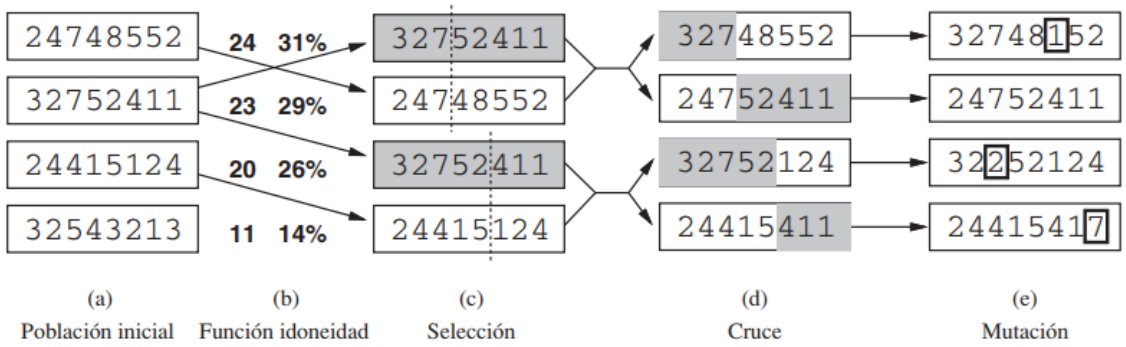
- Emulan la forma en que el cerebro humano procesa la información.
- Distintas capas de neuronas (nodos) interconectados mediante sinapsis con pesos variables a las capas adyacentes. Una capa de entrada, otra de salida, y una cantidad variable de capas intermedias, llamadas ocultas.
- Capaces de aprender (se entrenan), de abstraer información, de generalizar, etc...

- Problemas de Clasificación y Reconocimiento de patrones
- Problemas de regresión/predicción.



3.5 - Algoritmos genéticos

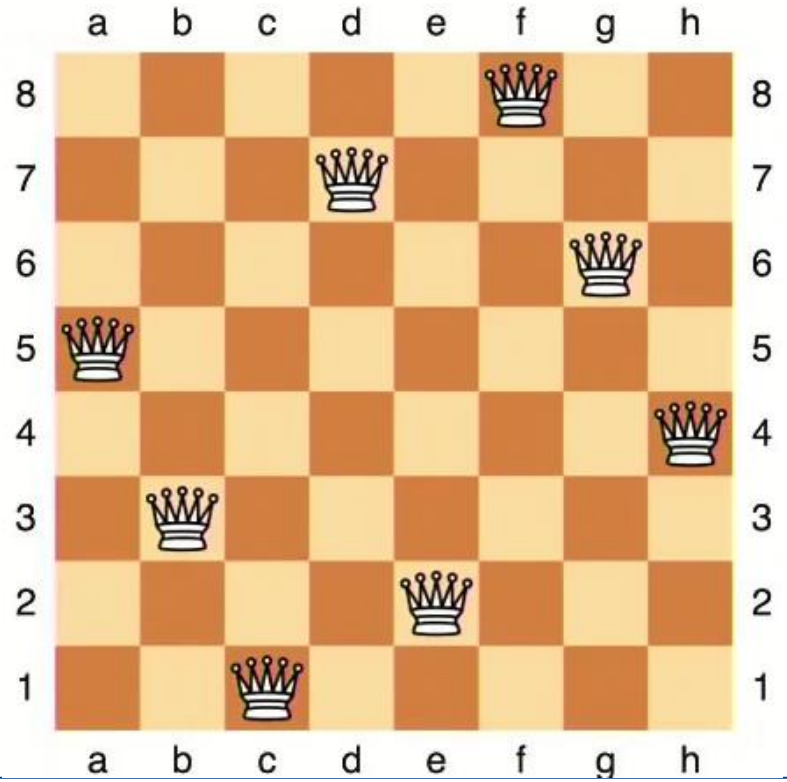
- Algoritmo evolutivo: Técnica de búsqueda que imita el mecanismo de **selección natural.**
- Partiendo de soluciones a un problema de una calidad aceptable dada, **evoluciona y cruza** dichas soluciones buscando “mejorarlas”.
- En cada iteración se hace una **selección de las mejores** soluciones, y se **elimina a las peores**.
- Se aplica para problemas de “optimización” de modelos/procesos, gestión de recursos, etc...



3.5 - Algoritmos genéticos

VEMOS UN EJEMPLO

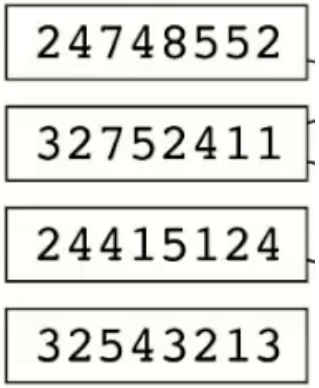
Algoritmos genéticos. Problema de las 8 reinas
Colocar 8 reinas en un tablero de forma que ninguna de las 8 se vea amenazada por ninguna otra.



3.5 - Algoritmos genéticos

Algoritmos genéticos. Problema de las 8 reinas

1. Inicializar la muestra a 4 individuos generados aleatoriamente



3.5 - Algoritmos genéticos

Algoritmos genéticos. Problema de las 8 reinas

2. Aplicamos una función para calcular su aptitud: total de reinas que no se amenazan.

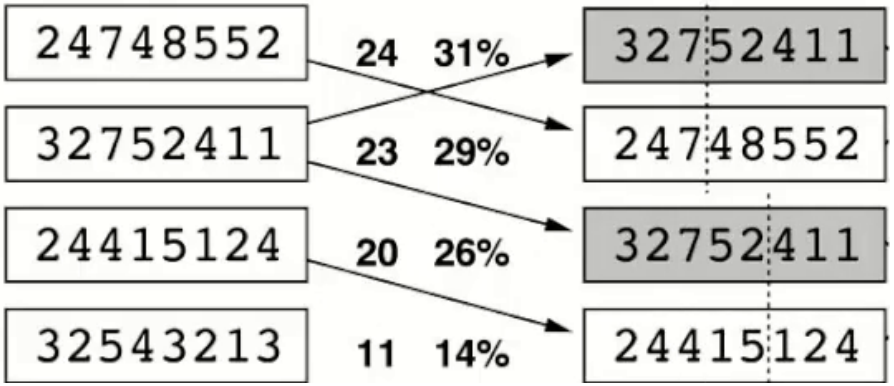
Asignamos puntuaciones a los individuos y calculamos sus probabilidades de selección en función de la función.
Como la suma total de puntuaciones es 78, ajustamos las probabilidades

24748552	24	31%
32752411	23	29%
24415124	20	26%
32543213	11	14%

3.5 - Algoritmos genéticos

Algoritmos genéticos. Problema de las 8 reinas

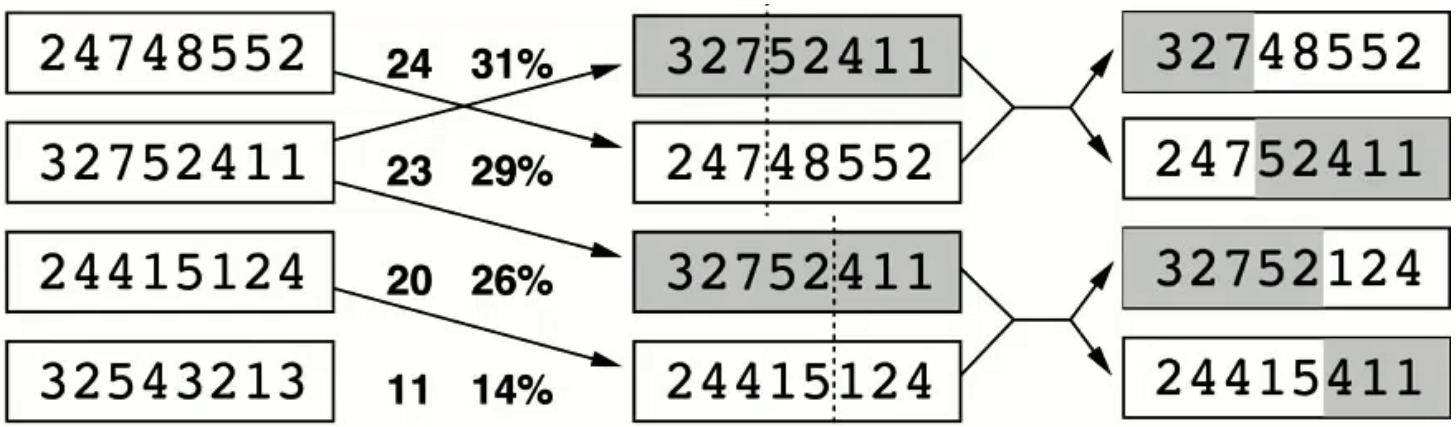
3. Seleccionamos los individuos con una probabilidad superior al 20%.
Un individuo se ha usado 2 veces para que se puedan hacer las parejas



3.5 - Algoritmos genéticos

Algoritmos genéticos. Problema de las 8 reinas

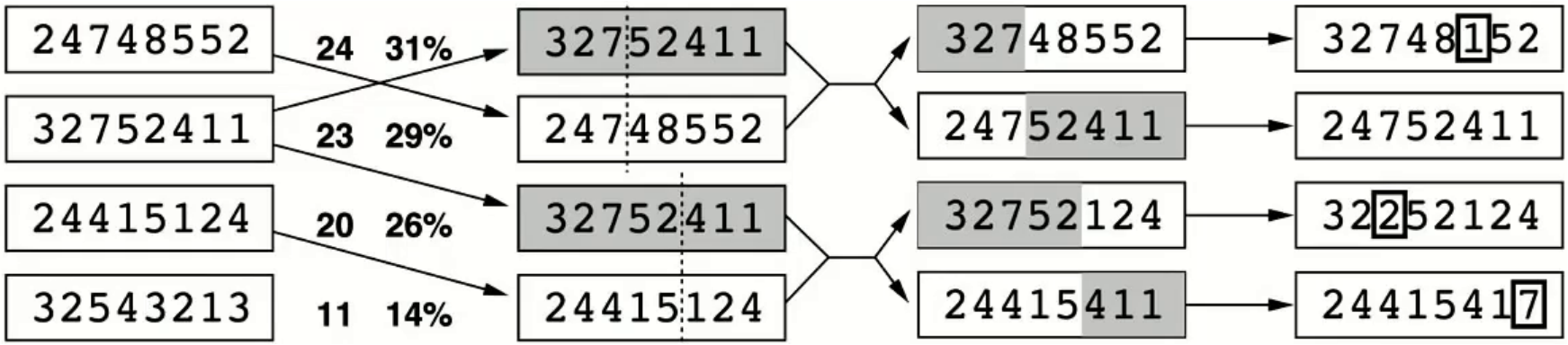
3. Establecemos puntos de corte y cruzamos las parejas.



3.5 - Algoritmos genéticos

Algoritmos genéticos. Problema de las 8 reinas

4. Cambiamos dígitos de manera aleatoria para realizar las mutaciones.
Al acabar tendremos una nueva población para repetir el algoritmo.



3.6 - Autómatas celulares

- Otro tipo de Algoritmo evolutivo. Modelo matemático para simular un sistema dinámico compuesto por un conjunto de células que adquieren distintos estados o valores.
- Los AC han demostrado ser capaces de extraer con éxito patrones de los datos, y generar modelos explicables a partir de ellos.
- Algunos campos de aplicaciones:
  - Física: simulaciones de dinámica de fluidos.
  - Biología: estudios sobre comportamientos de microorganismos y evolución de entornos.
  - Medicina: simulación de epidemias.
  - Computacional: criptografía.
  - Arquitectura: generación automática de modelos arquitectónicos.
  - etc…

Visualizar https://youtu.be/sUfGnJiVPrY hasta el minuto 5:40.

3.7 Sistemas difusos

- El razonamiento humano no se puede reducir a resultados binarios: verdadero o falso.

- Sistemas de control basados en reglas difusas.

- **Regla difusa:** conjuntos de datos que no tienen fronteras claras, y por tanto las evaluaciones no son verdaderas o falsas, sino un nivel de verdad evaluado entre 0 y 1. Ej.: Juan es alto.

- **Ventaja**: sencillez, rapidez en la toma de decisiones.

- Los sistemas difusos nos permiten trabajar con datos incompletos o imprecisos en aplicaciones de aproximación de funciones, clasificación / agrupamiento, control y predicción.

- Ejemplos: sistemas de climatización, lavadoras (decidir cantidad de agua y programa), autofocus de cámaras, etc…

3.8 - Sistemas multiagente

- **Problema:** En ocasiones, los problemas del mundo real son demasiado grandes o complejos para resolverse con un único agente. Los problemas reales involucran sistemas dinámicos y distribuidos.

- **Solución:** Red de agentes inteligentes que interactúan para lograr objetivos.

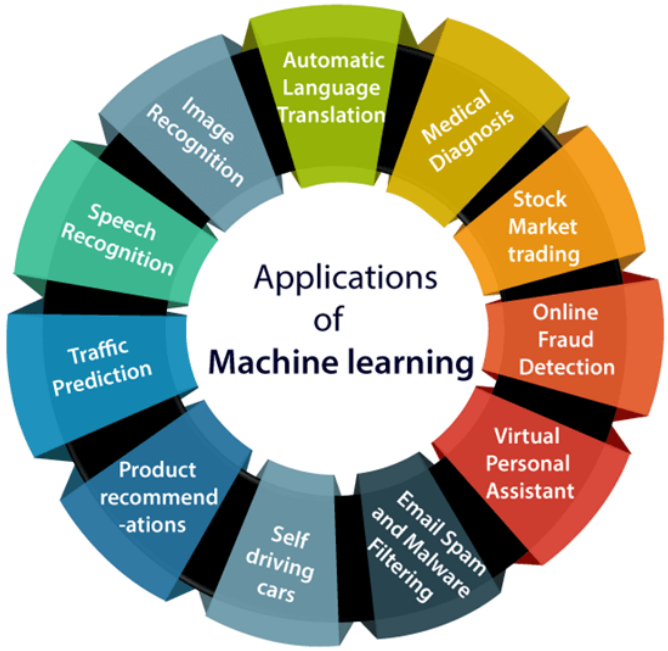
- **Agente**: Componente software y/o hardware con algoritmos y datos incapaz de resolver el problema por sí sólo.

- Los agentes comparten información, se solicitan servicios y negocian entre ellos.

- Se aplican en áreas como la simulación de mercados, monitorización de procesos, diagnóstico de sistemas, automatización de acciones correctivas y preventivas.

3.9 - Sistemas de aprendizaje automático

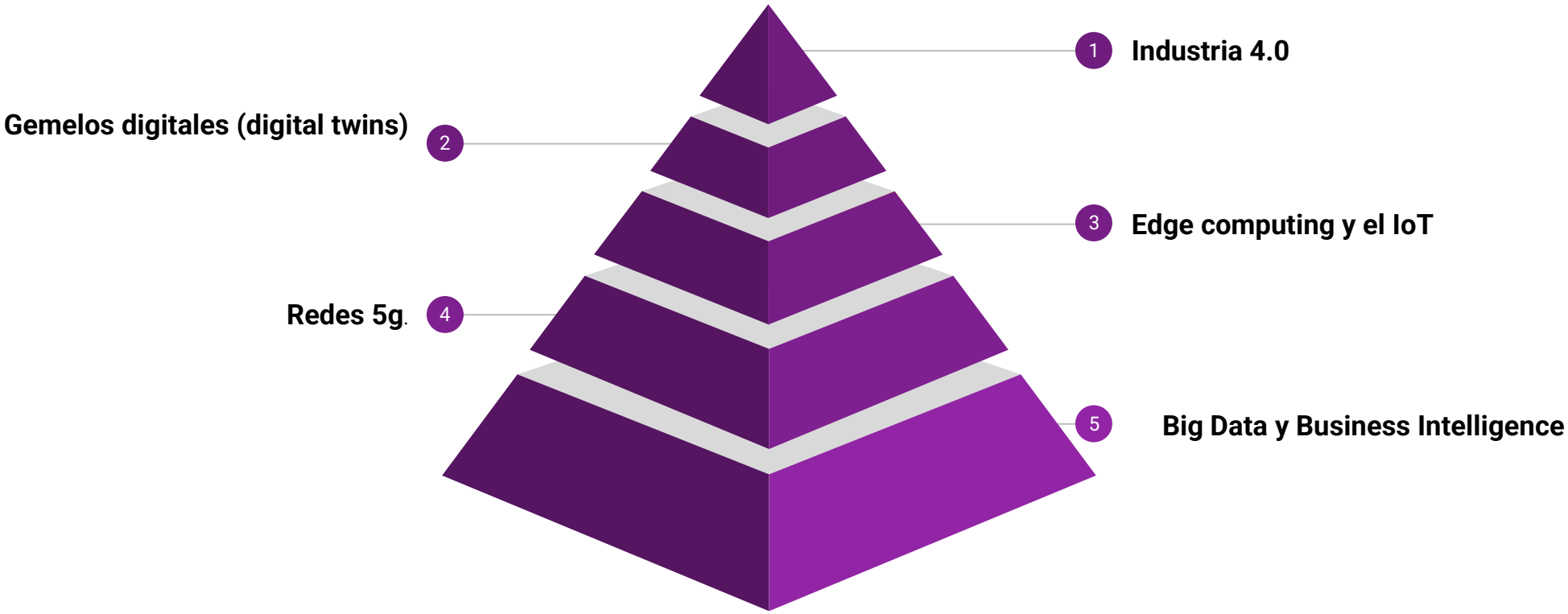
- **Machine learning**: Uso de **datos y algoritmos** para imitar la forma en **que aprenden** los humanos, mejorando gradualmente su precisión.
- No se basa en reglas deterministas, sino que aprende a mejorar en su tarea **de forma autónoma**.
- Intentan utilizar la menor cantidad posible de recursos computacionales para «entrenarse» a partir de grandes volúmenes de datos.



Caso de uso de combinación entre Machine Learning y Sistemas multiagente
¡Esta IA juega al ESCONDITE demasiado bien! por DotCSV:
https://www.youtube.com/watch?v=5SkQuT3kZOc

4 - Nuevas formas de interacción

Algunos factores y tendencias de desarrollo que impulsan la IA



4.1 - Redes 5G

- IA inmersa en un proceso de **computación continua**: en un dispositivo, en el MEC (Multi-access Edge Computing), en la nube, etc…
- Se da un **proceso de retroalimentación** entre IA y 5G:
  - La red 5G proporciona una **conexión potente y fiable** que hace factible una **mayor capacidad de respuesta** por parte de la IA.
  - La IA contribuye a **minimizar la cantidad de datos generados** por los clientes, de modo que solo se envíen los convenientes a la nube, agilizando el cometido del 5G.

Gran variedad de **casos de uso**, por ejemplo:

- **Asistentes de voz**. IA + 5G para proporcionar respuestas rápidas y de baja latencia.
- **Realidad Mixta o XR (Mixed Reality)**. Realidad virtual + Realidad aumentada. Contenidos de calidad + seguimiento ocular + seguimiento de manos.
- **Transporte inteligente**: C-V2X y conducción automática.
- **Robótica** de mayor autonomía. Fábricas reacondicionables.

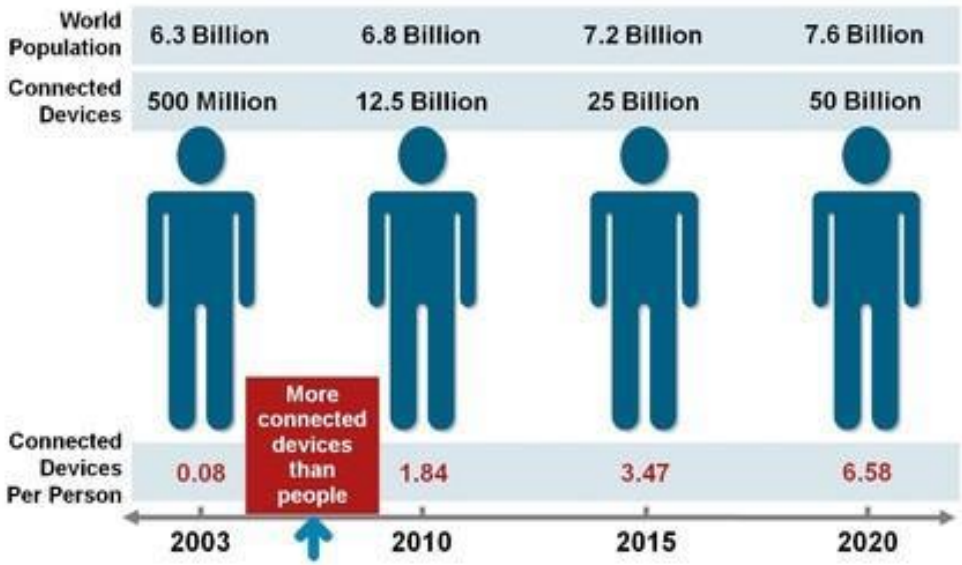
4.2 - Edge Computing y el IoT

Los dispositivos de la IoT tenían hasta ahora un **funcionamiento "pasivo"**: recolectaban información, pero esta se procesaba en la nube. **Cloud computing**.

La **Edge computing** implica que los datos recogidos por los dispositivos de la IoT se procesen más cerca de donde se crearon en lugar de enviarlos a centros de datos y nubes de computación.

- **Mayor autonomía a los dispositivos** IoT.
- Análisis de **datos casi en tiempo real**.

Figure 1. The Internet of Things Was "Born" Between 2008 and 2009



Source: Cisco IBSG, April 2011

4.3 - Business Intelligence, Big Data y Minería de datos

Business Intelligence: tecnologías que permiten la preparación, la minería, la gestión y la visualización de datos. Trabaja con grandes volúmenes de datos (Big Data).

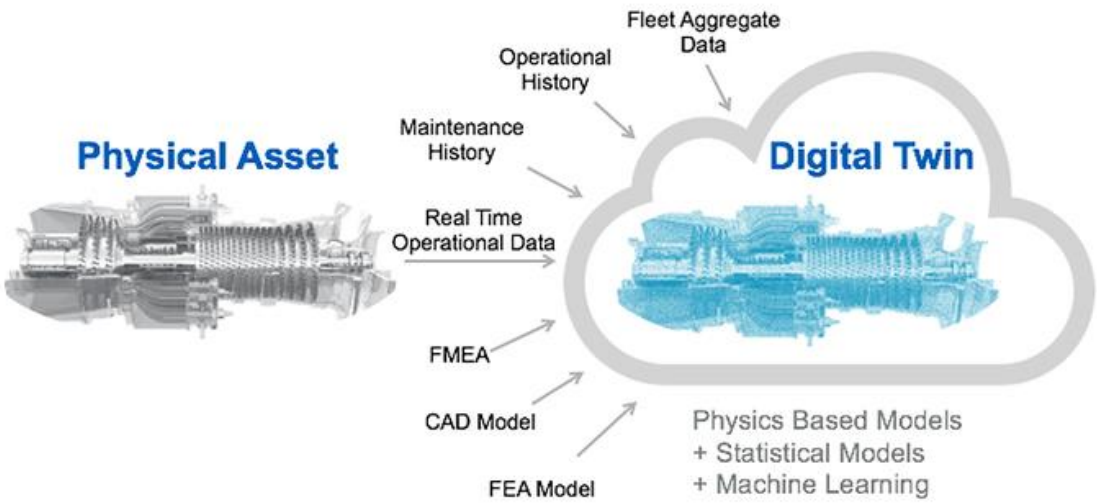
Además de para la toma de decisiones inteligentes, esos datos **también nos sirven para entrenar algoritmos de aprendizaje automático**.

Más y mejores datos producen mejores predicciones.

Data Mining: La IA facilita la tarea de los analistas: limpiando, modelando, clasificando, detectando errores...

4.4 - Gemelos digitales (digital twins)

- Réplica virtual realizada a imagen y semejanza de un producto, con datos actualizados en tiempo real.
- Con Inteligencia Artificial, Cloud Computing y Machine Learning permiten obtener una representación viva que siente, piensa y actúa como la real.
- Ejemplos: turbina de un avión, las palas de un aerogenerador, la fachada de un edificio,etc…

Aplicaciones:

- Detectar y resolver problemas con antelación..
- Aviso de averías, incidencias, anomalías...
- Analizar una situación, proponer soluciones óptimas, y ponerlas en marcha.